볼륨을 이동하여 업그레이드

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
February 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-upgrade/upgrade/upgrade-by-moving-volumes-parent.html on February 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

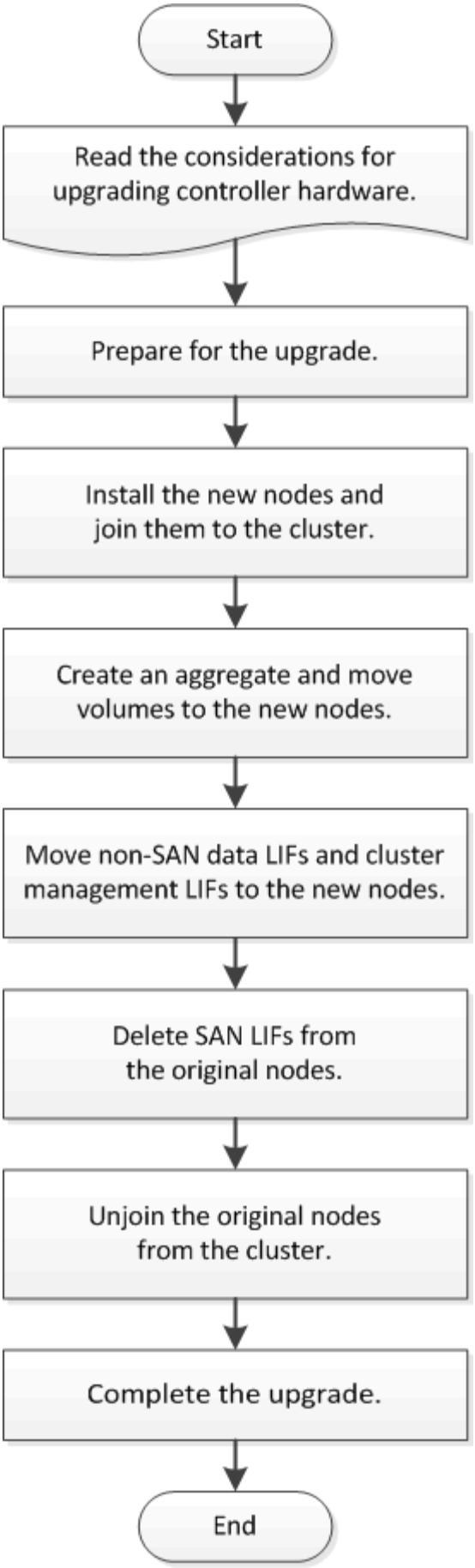
목차

볼륨을 이동하여 업그레이드 . . . 1
볼륨을 이동하여 컨트롤러 하드웨어 업그레이드 . . . 1
볼륨을 이동할 때 업그레이드를 준비합니다 . . . 3
새 노드를 설치하고 이를 클러스터에 연결합니다 . . . 4
애그리게이트를 생성하고 볼륨을 새 노드로 이동합니다 . . . 4
SAN이 아닌 데이터 LIF 및 클러스터 관리 LIF를 새로운 노드로 이동 . . . 6
SAN LIFS를 이동, 삭제 또는 생성합니다 . . . 7
클러스터에서 원래 노드의 연결을 해제합니다 . . . 9
업그레이드를 완료합니다 . . . 10

볼륨을 이동하여 업그레이드

볼륨을 이동하여 컨트롤러 하드웨어 업그레이드

볼륨을 이동하여 업그레이드할 경우 원래 노드를 준비하고 새 노드를 클러스터에 연결합니다. 볼륨을 새 노드로 이동하고 LIF를 구성한 다음 클러스터에서 원래 노드의 연결을 해제합니다. 볼륨을 이동하여 업그레이드하는 무중단 절차는 무중단 절차와 같습니다.


Start
Read the considerations for upgrading controller hardware.
Prepare for the upgrade.
Install the new nodes and join them to the cluster.
Create an aggregate and move volumes to the new nodes.
Move non-SAN data LIFs and cluster management LIFs to the new nodes.
Delete SAN LIFs from the original nodes.
Unjoin the original nodes from the cluster.
Complete the upgrade.
End

단계

1. 볼륨을 이동할 때 업그레이드를 준비합니다
2. 새 노드를 설치하고 이를 클러스터에 연결합니다
3. 애그리게이트를 생성하고 볼륨을 새 노드로 이동합니다
4. SAN이 아닌 데이터 LIF 및 클러스터 관리 LIF를 새로운 노드로 이동
5. SAN LIFS를 이동, 삭제 또는 생성합니다
6. 클러스터에서 원래 노드의 연결을 해제합니다
7. 업그레이드를 완료합니다

볼륨을 이동할 때 업그레이드를 준비합니다

볼륨을 이동하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하기 전에 몇 가지 준비 단계를 수행해야 합니다.

단계

1. 원래 노드에 볼륨을 표시합니다.

   '볼륨 쇼'

   명령 출력을 사용하여 새 노드로 이동할 볼륨 목록을 준비할 수 있습니다.

2. 원래 노드의 라이센스 정보를 표시하고 기록합니다.

   '시스템 사용권 프로그램'

3. 원래 노드에서 스토리지 암호화를 사용하고 새 노드에 암호화가 활성화된 디스크가 있는 경우 원래 노드의 디스크가 올바르게 입력되었는지 확인합니다.

   a. SED(자체 암호화 디스크)에 대한 정보 표시:

      스토리지 암호화 디스크 표시

   b. 비제조 보안 ID(비 MSID) 키와 연결된 디스크가 있는 경우 MSID 키로 키를 다시 입력하다

      스토리지 암호화 디스크 수정

4. 현재 클러스터가 스위치가 없는 2노드 구성에 있는 경우, 원하는 스위치 유형을 사용하여 클러스터를 2노드 스위치가 있는 클러스터로 마이그레이션합니다.

   "Cisco 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션"

   "NetApp CN1610 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션"

5. 각 원본 노드에서 AutoSupport 메시지를 보내 기술 지원 팀에 업그레이드에 대해 알립니다.

   'System node AutoSupport invoke - node_name - type all - message "Upgrading node_name from platform_original to platform_new"

새 노드를 설치하고 이를 클러스터에 연결합니다

원래 노드에서 볼륨을 이동할 수 있도록 새 노드를 설치하고 이를 클러스터에 연결해야 합니다.

볼륨을 이동하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드할 경우 원래 노드와 새 노드가 같은 클러스터에 있어야 합니다.

단계

1. 새 노드를 설치하고 이를 클러스터에 연결합니다.

클러스터가 실행 중인 경우...	의 지침을 따릅니다...
ONTAP 9.0 이상	"클러스터 확장 관리"
ONTAP 9.0 이전 릴리스	"사용 중인 Data ONTAP 8 버전에 대한 클러스터 확장 익스프레스 가이드를 찾으십시오"

애그리게이트를 생성하고 볼륨을 새 노드로 이동합니다

각 새 노드에 하나 이상의 애그리게이트를 만들어 원래 노드에서 이동하려는 볼륨을 저장합니다. 각 볼륨의 애그리게이트를 파악하고 각 볼륨을 개별적으로 이동해야 합니다.

볼륨을 이동하려면 먼저 데이터 보호 미러 관계를 초기화해야 합니다.

"필요한 데이터 보호 절차를 찾습니다".

단계

1. 각 새 노드에 하나 이상의 Aggregate를 생성합니다.

   'storage aggregate create-aggregate aggr_name -node new_node_name -diskcount integer'를 입력합니다

2. 볼륨을 이동할 원래 노드의 aggregate와 동일한 SVM에 새 애그리게이트를 추가합니다.

   'vserver add-aggregate'를 선택합니다

   새 Aggregate와 볼륨을 이동할 이전 Aggregate는 모두 동일한 SVM에 있어야 합니다.

3. 새 Aggregate가 이제 원래 노드의 Aggregate와 동일한 SVM에 할당되었는지 확인합니다.

   'vserver show-vservm_name'입니다

4. 원래 노드에서 새 노드로 이동할 볼륨의 정보를 표시합니다.

   'volume show -vserver svm_name -node original_node_name'

   나중에 참조할 수 있도록 명령 출력을 유지해야 합니다.

   다음 예에서는 "VS1" SVM 및 "Node0" 노드의 볼륨을 표시합니다.

```
cluster::> volume show -vserver vs1 -node node0
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs1       clone        aggr1        online     RW         40MB
37.87MB    5%
vs1       vol1         aggr1        online     RW         40MB
37.87MB    5%
vs1       vs1root      aggr1        online     RW         20MB
18.88MB    5%
3 entries were displayed.
```

5. 특정 볼륨을 이동할 수 있는 애그리게이트 결정:

   'volume move target-aggr show -vserver svm_name -volume vol_name'

   다음 예에서는 "VS2" SVM에서 "user_max" 볼륨을 나열된 Aggregate로 이동할 수 있음을 보여 줍니다.

```
cluster::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max
Aggregate Name   Available Size  Storage Type
--------------   --------------  ------------
aggr2            467.9GB         FCAL
node12a_aggr3    10.34GB         FCAL
node12a_aggr2    10.36GB         FCAL
node12a_aggr1    10.36GB         FCAL
node12a_aggr4    10.36GB         FCAL
5 entries were displayed
```

6. 이동할 각 볼륨에 대해 검증 검사를 실행하여 지정된 aggregate로 이동할 수 있는지 확인합니다.

   'volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination -aggregate destination_aggregate_name -perform-validation-only true'

7. 볼륨을 한 번에 하나씩 이동합니다(고급 권한 레벨).

   'volume move start -vserver svm_name -volume vol_name -destination-aggregate destination_aggr_name -cutover-window integer

   노드 루트 볼륨(vol0)은 이동할 수 없습니다. SVM 루트 볼륨을 비롯한 다른 볼륨을 이동할 수 있습니다.

8. 볼륨이 성공적으로 이동되었는지 확인하기 위해 '볼륨 이동' 작업의 결과를 표시합니다.

   'volume move show -vserver svm_name -volume vol_name'

9. 볼륨 이동 작업이 여러 번 시도해도 최종 단계를 완료하지 못하면 이동을 강제 종료합니다.

'volume move trigger-cutover-vserver svm_name-volume vol_name-force true'

볼륨 이동 작업을 강제로 완료하면 이동 중인 볼륨에 대한 클라이언트 액세스가 중단될 수 있습니다.

10. 볼륨이 지정된 SVM으로 성공적으로 이동되었으며 올바른 애그리게이트에 있는지 확인합니다.

    'volume show-vserver svm_name'을 선택합니다

SAN이 아닌 데이터 LIF 및 클러스터 관리 LIF를 새로운 노드로 이동

원래 노드에서 볼륨을 이동한 후에는 비 SAN 데이터 LIF 및 클러스터 관리 LIF를 원래 노드에서 새 노드로 마이그레이션해야 합니다.

VAAI(VMware vStorage APIs for Array Integration)를 사용하면 복사 오프로드 작업에 사용되는 LIF를 마이그레이션할 수 없습니다.

단계

1. 클러스터 LIF가 호스팅되는 노드에서 비 SAN 데이터 LIF의 홈 포트를 원래 노드에서 새 노드로 변경합니다.

   'network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-node <new_node_name> -home -port {<NetPort | ifgrp>}'

2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

마이그레이션하려면...	그런 다음 다음을 입력합니다.
특정 LIF	'network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -source-node <source_node_name> -destination-node <dest_node_name> -destination-port <dest_port_name>'
SAN이 아닌 모든 데이터 LIF 및 클러스터 관리 LIF	'network interface migrate-all-node <node_name>'

   다음 명령을 실행하면 SVM "vs0"의 "datalif1"이라는 LIF가 "node0b"의 포트 "e0d"로 마이그레이션됩니다.

```
cluster::> network interface migrate -vserver vs0 -lif datalif1
-destination-node node0b -destination-port e0d
```

   다음 명령을 실행하면 현재(로컬) 노드의 모든 데이터 및 클러스터 관리 LIF가 마이그레이션됩니다.

```
cluster::> network interface migrate-all -node local
```

3. 클러스터 관리 LIF의 홈 노드가 원래 노드 중 하나인 'network interface show-lif cluster_mgmt-fields home-node' 중 하나에 있는지 확인합니다
4. 클러스터 관리 LIF의 홈 노드가 원래 노드 중 하나에 있는 경우 다음 단계를 완료하십시오.

a. 클러스터 관리 LIF의 홈 노드를 새 노드 중 하나로 전환합니다.

   'network interface modify -vserver <cluster_name> -lif cluster_mgmt -home-node <new_node_name> -home-port {<NetPort | ifgrp>}'

b. 클러스터 관리 LIF를 새 노드 중 하나로 마이그레이션합니다.

   'network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif cluster -mgmt -destination -node <new_node_name> -destination-port {<NetPort | ifgrp>}'

SAN LIFS를 이동, 삭제 또는 생성합니다

SAN LIFS를 이동, 삭제 또는 생성합니다

클러스터 콘텐츠 및 클러스터 환경에 따라 SAN LIF를 이동, 삭제 또는 생성하거나 삭제된 SAN LIF를 다시 생성해야 합니다.

- "SAN LIFS 이동에 대한 고려 사항"
- "원래 노드에서 더 이상 필요하지 않은 SAN LIF를 삭제합니다"
- "새로운 SAN LIF를 생성하거나 삭제된 SAN LIF를 다시 생성하십시오"

SAN LIF 이동을 위한 고려 사항

클러스터에 노드를 추가하거나 클러스터에서 노드를 삭제하는 등 클러스터의 콘텐츠를 변경하는 경우에만 SAN LIF를 이동해야 합니다. LIF를 이동할 때 FC 패브릭을 재조닝하거나 클러스터의 연결된 호스트와 새로운 타겟 인터페이스 간에 새 iSCSI 세션을 생성할 필요가 없습니다.

네트워크 인터페이스 수정 명령을 사용하여 SAN LIF를 이동할 수 있습니다. SAN LIF를 이동하려면 LIF를 오프라인 상태로 전환하고 LIF를 다른 홈 노드 또는 포트로 이동한 다음, 새 위치에서 다시 온라인 상태로 전환해야 합니다. ALUA(Asymmetric Logical Unit Access)는 모든 ONTAP SAN 솔루션의 일부로 이중 경로 및 자동 경로 선택을 제공합니다. 따라서 LIF가 이동을 위해 오프라인 상태로 전환되면 I/O 중단이 없습니다. 호스트는 간단히 재시도하여 I/O를 다른 LIF로 이동합니다.

LIF 이동 중에 다음 작업을 중단 없이 수행할 수 있습니다.

- LUN 데이터에 액세스하는 호스트에 전혀 영향을 주지 않고 클러스터의 HA 쌍 중 하나를 업그레이드된 HA 쌍으로 교체합니다
- 대상 인터페이스 카드를 업그레이드합니다
- SVM(스토리지 가상 시스템)의 리소스를 클러스터의 한 노드 세트에서 동일한 클러스터의 다른 노드 세트로 이동합니다
- 호스트 서버가 온라인 상태일 때 LUN 데이터에 대한 호스트 서버 액세스를 중단하지 않고 SAN LUN을 새로운 HA 쌍으로 이동할 수 있습니다

자세한 내용은 를 참조하십시오 "SAN LIF 이동" SAN 스토리지 관리_설명서의 절차.

원래 노드에서 더 이상 필요하지 않은 **SAN LIF**를 삭제합니다

클러스터가 SAN 환경에 있을 경우 원래 노드의 연결을 해제하려면 먼저 원래 노드에서 더 이상 필요하지 않은 SAN LIF를 삭제해야 합니다.

단계

1. iSCSI 이니시에이터가 있는 경우 다음 단계를 완료합니다.

   a. 원래 노드의 SVM에 현재 연결되어 있는 활성 이니시에이터 목록을 이전 LIF 각각에 대해 한 번씩 표시합니다. + "iscsi connection show -vserver <Vserver_NAME> -lif <old_lif>

      다음 예에서는 SVM VS1 에 연결된 활성 이니시에이터와 함께 명령의 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> iscsi connection show -vserver vs1 -lif data2
          Tpgroup        Conn  Local           Remote          TCP Recv
Vserver   Name     TSIH  ID    Address         Address         Size
--------- -------- ----- ----- --------------- --------------- --------
vs1       data         9     1 10.229.226.166  10.229.136.188    131400
```

   a. 원래 노드에 여전히 로그인되어 있는 이니시에이터가 있으면 호스트 컴퓨터에서 세션을 로그아웃합니다.

2. 포트 세트 목록을 표시하여 원래 노드의 iSCSI 또는 FC LIF가 포트 세트에 속하는지 확인합니다.

   LUN show 포트셋

   다음 예에서는 'lun show' 명령의 출력을 보여 줍니다.

```
cluster:> lun portset show
Virtual
Server    Portset      Protocol Port Names              Igroups
--------- ------------ -------- ----------------------- ------------
js11      ps0          mixed    LIF1,                   igroup1
                                LIF2
          ps1          iscsi    LIF3                    igroup2
          ps2          fcp      LIF4                    -
3 entries were displayed.
```

3. 원래 노드의 iSCSi 또는 FC LIF가 포트 세트의 구성원인 경우 포트 세트에서 제거합니다.

   'lun remove -vserver <vserver_name> -포트셋 <포트셋_이름> -포트-이름 <lif_name>'

4. 원본 노드에서 LIF 삭제:

   'network interface delete -vserver <vserver_name> -lif <lif_name>'

새로운 **SAN LIF**를 생성하거나 삭제된 **SAN LIF**를 다시 생성하십시오

클러스터 환경 요구사항에 따라 이 절차 이전에 삭제한 SAN LIF를 새로 생성하거나 SAN LIF를 다시 생성할 수 있습니다. 를 사용하여 SAN LIF를 생성하거나 재생성할 수 있습니다 "네트워크 인터페이스 생성" OnCommand ® System Manager_documentation을 사용한 _Cluster 관리 절차

클러스터에서 원래 노드의 연결을 해제합니다

볼륨을 새 노드로 이동한 후에는 클러스터의 원래 노드를 연결 해제합니다. 노드의 연결을 해제하면 노드의 구성이 지워지고 모든 디스크가 초기화됩니다.

단계

1. 원래 노드의 고가용성 구성 'storage failover modify -node <original_node_name> -enabled false'를 비활성화합니다
2. 고급 권한 수준 액세스:

   세트 프리빌리지 고급

3. epsilon이 있는 노드를 식별합니다.

   '클러스터 쇼'

   다음 예에서 "Node0"은 현재 epsilon을 보유합니다.

```
cluster::*>
Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node0                 true    true         true
node1                 true    true         false
node2                 true    true         false
node3                 true    true         false
```

4. 원래 노드 중 하나에 epsilon가 있으면 epsilon을 다른 노드로 이동합니다.
   a. 원본 노드에서 epsilon을 제거합니다. + "cluster modify -node <original_node_name> - epsilon FALSE
   b. epsilon을 다른 노드에 할당합니다. + "cluster modify -node <new_node_name> - epsilon TRUE"
5. 클러스터에 남아 있는 노드에서 클러스터의 각 원래 노드 연결을 해제합니다(고급 권한 레벨).

   'cluster unjoin-node <original_node_name>'

   다음과 유사한 메시지가 표시됩니다.

```
Warning: This command will unjoin node node_name from the cluster. You
         must unjoin the failover partner as well. After the node is
         successfully unjoined, erase its configuration and initialize
all
         disks by using the "Clean configuration and initialize all
disks (4)"
         option from the boot menu.
         Do you want to continue? {y|n}: y
```

6. 계속하려면 y를 입력하십시오.

   연결되지 않은 노드는 자동으로 재부팅되고 부팅 메뉴에서 중지됩니다.

7. 연결되지 않은 노드의 부팅 메뉴에서 * (4) Clean configuration and initialize all disks * 옵션을 선택하여 노드 구성을 지우고 모든 디스크를 초기화합니다.

   다음과 유사한 메시지가 표시됩니다.

```
Zero disks, reset config and install a new file system?:
This will erase all the data on the disks, are you sure?:
```

8. 양쪽 프롬프트에 y를 입력합니다.
9. 클러스터에 노드가 2개만 남아 있는 경우 2노드 클러스터의 고가용성을 구성합니다.

   군산하수정-구성 진실

업그레이드를 완료합니다

볼륨을 이동하여 업그레이드 절차를 완료하려면 서비스 프로세서(SP)를 구성하고 새 라이센스를 설치하고 AutoSupport를 설정해야 합니다. 스토리지 또는 볼륨 암호화를 설정하고 FC 또는 NCA 포트를 구성해야 할 수도 있습니다.

1. 필요에 따라 새 노드에서 SP를 구성합니다.

   '시스템 서비스 프로세서 네트워크 수정

2. 필요에 따라 새 노드에 새 라이센스 설치:

   '시스템 사용권 추가'

3. 새 노드에서 AutoSupport 설정:

   '시스템 노드 AutoSupport 수정

4. 각 새 노드에서 업그레이드 후 AutoSupport 메시지를 기술 지원 팀에 보냅니다.

'system node AutoSupport invoke - node_name - type all-message 'node_name successfully 업그레이드된 플랫폼_old에서 플랫폼_new로 노드_name이 업그레이드되었습니다.

5. 의 적절한 절차를 사용하여 스토리지 또는 볼륨 암호화 기능을 복원합니다https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/index.html["CLI를 사용하여 암호화를 관리합니다"^] 콘텐츠.

   온보드 키 관리를 사용하는지 또는 외부 키 관리를 사용하는지 여부에 따라 다음 절차 중 하나를 사용하십시오.

   - "'온보드 키 관리 암호화 키 복원'"
   - "'외부 키 관리 암호화 키 복원'"

6. 새 노드에 FC 포트(온보드 또는 FC 어댑터), 온보드 CNA 포트 또는 CNA 카드가 있는 경우, FC 또는 CNA 포트를 구성하고 스토리지 시스템 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다.

   '시스템 노드 하드웨어 unified-connect modify -node -name -adapter -name -mode{fc|CNA} -type {target|initiator}'

   "CLI를 통한 SAN 관리"

   CNA 어댑터가 오프라인 상태인 경우에만 CNA 구성을 수정할 수 있습니다.

7. 필요한 경우 새 노드에서 스위치가 없는 클러스터를 설정합니다.

   "Cisco 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션"

   "NetApp CN1610 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션"

8. 필요에 따라 NetApp Support 사이트를 통해 원래 시스템의 서비스를 중지하고 시스템을 더 이상 운영되지 않으며 지원 데이터베이스에서 제거할 수 있음을 NetApp에 알립니다.

   a. 에 로그인합니다 "NetApp 지원" 사이트.
   b. My Installed Systems * 링크를 클릭합니다.
   c. 설치된 시스템 * 페이지에서 양식에 이전 시스템의 일련 번호를 입력한 다음 * GO! * 를 클릭합니다
   d. 서비스 해제 양식 페이지에서 양식을 작성하고 * 제출 * 을 클릭합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.